Nom : classe : Terminale
Prénom : Date : Mardi 17 Mars

Évaluation

Question:	1	2	3	4	5	6	Total
Points:	1	3	3	2	3	8	20
Note:							

1. (1 point) Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble d'existence de ses primitives, puis en déterminer une primitive :

   — $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ — $g(x) = \dfrac{u'(x)}{u^n(x)}$

   Solution: cours

2. (3 points) Déterminer toutes les primitives de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto \dfrac{x}{(x^2+2)^3}$

   Solution: Soit $x \in \mathbb{R}$. $f(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2x}{(x^2+2)^3}$.
   Donc $F(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{-1}{2(x^2+2)^2} + C = \dfrac{-1}{4(x^2+2)^2} + C$ avec $C \in \mathbb{R}$

3. (3 points) Déterminer toutes les primitives de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto -x\mathrm{e}^{x^2-1}$

   Solution: Soit $x \in \mathbb{R}$. $g(x) = -\dfrac{1}{2} \times 2x\mathrm{e}^{x^2-1}$.
   Donc $G(x) = -\dfrac{1}{2} \times \mathrm{e}^{x^2-1} + C$ avec $C \in \mathbb{R}$

4. (2 points) Résoudre l'équation différentielle : $2y' + 3y - 5 = 0$ avec $y(0) = 2$

   Solution: $(E) : y' + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{5}{2}$
   $(H) : y' + \dfrac{3}{2}y = 0$ $S_H = \{\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; x \mapsto C\mathrm{e}^{\frac{-3}{2}x}; C \in \mathbb{R}\}$
   La fonction $x \mapsto \dfrac{5}{3}$ est une solution particulière de (E) donc :
   $S_E = \{\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; x \mapsto C\mathrm{e}^{\frac{-3}{2}x} + \dfrac{5}{3}; C \in \mathbb{R}\}$
   Soit $f \in S_E$ telle que $f(0) = 2$ alors $\forall x \in \mathbb{R};\ f(x) = C\mathrm{e}^{\frac{-3}{2}x} + \dfrac{5}{3}$. Ainsi $C + \dfrac{5}{3} = 2$ donc $C = \dfrac{1}{3}$.
   Finalement $\forall x \in \mathbb{R};\ f(x) = \dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{\frac{-3}{2}x} + \dfrac{5}{3}$

5. (3 points) Déterminer les solutions de l'équation différentielle en cherchant une solution particulière ϕ sous la forme $\phi(x) = (mx + p)\mathrm{e}^{-2x}$ avec m et p deux réels :
$y' + 3y = (2 + 2x)\mathrm{e}^{-2x}$

Solution: $(E) : y' + 3y = (2x + 2)\mathrm{e}^{-2x}$
$(H) : y' + 3y = 0;\ S_H = \{\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; x \mapsto C\mathrm{e}^{-3x}; C \in \mathbb{R}\}$
Cherchons une solution particulière ϕ de (E) sous la forme $\phi(x) = (mx + p)\mathrm{e}^{-2x}$.
ϕ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\phi'(x) = m\mathrm{e}^{-2x} - 2(mx + p)\mathrm{e}^{-2x} = (-2mx + m - 2p)\mathrm{e}^{-2x}$.
ϕ est solution de $(E) \iff \forall x \in \mathbb{R}, \phi'(x) + 3\phi(x) = (2x + 2)\mathrm{e}^{-2x}$
$\iff (-2mx + m - 2p)\mathrm{e}^{-2x} + 3(mx + p)\mathrm{e}^{-2x} = (2x + 2)\mathrm{e}^{-2x}$
$\iff (mx + m + p)\mathrm{e}^{-2x} = (2x + 2)\mathrm{e}^{-2x}$
Par identification : $\begin{cases} m = 2 \\ m + p = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} m = 2 \\ p = 0 \end{cases}$.
Ainsi, $\phi(x) = 2x\mathrm{e}^{-2x}$ est une solution particulière de (E), donc :
$S_E = \{\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; x \mapsto C\mathrm{e}^{-3x} + 2x\mathrm{e}^{-2x}; C \in \mathbb{R}\}$

6. On étudie la surface $S(t)$ (en cm^2) d'un corail en fonction du temps t (en années). À l'instant $t = 0$, la surface est de 1 cm^2. On admet que S est une fonction strictement positive sur $[0\ ;\ +\infty[$ vérifiant l'équation différentielle $(E) : S'(t) = 0{,}6\sqrt{S(t)} - 0{,}2S(t)$

   (a) (2 points) On considère la fonction g définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(t) = \sqrt{S(t)}$.
   On admet que g est dérivable sur son ensemble de définition.
   Montrer que si S est solution de (E), alors g est solution de l'équation différentielle $(E') : y' = -0{,}1y + 0{,}3$:

Solution: On a $g(t) = \sqrt{S(t)}$, donc sa dérivée est $g'(t) = \dfrac{S'(t)}{2\sqrt{S(t)}}$.

Comme S est solution de (E), on peut écrire :

$$\frac{S'(t)}{2\sqrt{S(t)}} = \frac{0{,}6\sqrt{S(t)}}{2\sqrt{S(t)}} - \frac{0{,}2S(t)}{2\sqrt{S(t)}}$$
$$\frac{S'(t)}{2\sqrt{S(t)}} = 0{,}3 - \frac{0{,}2S(t)\sqrt{S(t)}}{2S(t)}$$
$$\frac{S'(t)}{2\sqrt{S(t)}} = 0{,}3 - \frac{0{,}2\sqrt{S(t)}}{2}$$
$$g'(t) = 0{,}3 - 0{,}1g(t)$$

Ainsi, g est bien solution de l'équation différentielle $(E') : y' = -0{,}1y + 0{,}3$.

   (b) (1 point) Résoudre l'équation différentielle (E') sur $[0\ ;\ +\infty[$.

Solution: $(H) : y' + 0{,}1y = 0;\ S_H = \{\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}; t \mapsto C\mathrm{e}^{-0{,}1t}; C \in \mathbb{R}\}$
La fonction $t \mapsto \dfrac{0{,}3}{0{,}1} = 3$ est une solution particulière de (E').
$S_{E'} = \{\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}; t \mapsto C\mathrm{e}^{-0{,}1t} + 3; C \in \mathbb{R}\}$

(c) (1 point) En utilisant la condition initiale $S(0) = 1$, déterminer l'expression de $g(t)$.

Solution: Soit $g \in S_{E'}$. On sait que $g(0) = \sqrt{S(0)} = \sqrt{1} = 1$.
Or $g(0) = C\mathrm{e}^0 + 3 = C + 3$.
Ainsi $C + 3 = 1 \implies C = -2$.
D'où $\forall t \in \mathbb{R}^+; g(t) = 3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t}$.

(d) (1 point) En déduire que pour tout $t \geqslant 0$, $S(t) = (3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t})^2$.

Solution: Par définition $g(t) = \sqrt{S(t)}$, donc $S(t) = (g(t))^2$.
D'après la question précédente, $\forall t \geqslant 0; S(t) = (3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t})^2$.

(e) (1 point) Déterminer la limite de la surface $S(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Solution: $\lim_{t\to+\infty} -0,1t = -\infty$ et $\lim_{X\to-\infty} \mathrm{e}^X = 0$ donc par composition, $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,1t} = 0$.
Par somme et produit, $\lim_{t\to+\infty} S(t) = 9$.
La surface du corail se stabilise à 9 cm^2 sur le long terme.

(f) (2 points) Au bout de combien d'années la surface du corail dépassera-t-elle 4 cm^2 ?

Solution: On cherche t tel que $S(t) > 4 \iff (3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t})^2 > 4$.
Comme $3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t} > 0$, cela revient à :
$3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t} > 2 \iff 1 > 2\mathrm{e}^{-0,1t} \iff 0,5 > \mathrm{e}^{-0,1t}$.
Par croissance de la fonction ln : $\ln(0,5) > -0,1t \iff t > \dfrac{\ln(0,5)}{-0,1}$.
$t > 10\ln(2) \approx 6,93$. La surface dépassera 4 cm^2 au bout de 7 ans.